

张凯

电话: +86 15122986177 | 邮箱: 15122986177@163.com

上海 | 婚姻状况: 已婚 | 出生日期: 1992 年 3 月 11 日



职业概述

5 年实时操作系统和AUTOSAR CP基础软件栈开发经验, 精通AUTOSAR OS任务调度、中断管理和系统实时性优化, 深入理解Infineon Tricore、Arm-M/R等车规级MCU芯片架构, 具备高性能中央计算平台和车身域控制器的OS模块开发、量产软件问题定位和维测能力增强设计经验, 熟练掌握嵌入式C语言开发工具链 (GCC、Tasking、Makefile、Git)。

关键能力

- 实时操作系统: 熟悉AUTOSAR OS规范, 掌握任务调度 (Full/Non Preemptive、Mix)、中断管理 (ISR Category 1/2)、资源管理 (Resource) 等核心特性,
- AUTOSAR CP 基础软件: 熟悉AUTOSAR Classic Platform基础软件栈, 包括BSW模块配置 (CanIf, LinIf, PduR, ComM)、RTE接口配置和代码生成, 具备实际项目配置经验
- MCU 芯片架构: 熟悉Infineon Tricore (AURIX TC3xx系列) 多核架构、Arm Cortex-M/R系列架构, 了解MCU内存映射、时钟树配置等硬件特性
- 系统性能优化: 熟悉系统实时性要求, 能够使用Trace32进行性能分析和任务调试
- 通信协议栈: 熟悉车载通信协议, 包括CAN (Classic CAN, CAN-FD)、LIN、车载以太网SOME/IP配置 (SoAd、SD、PduR、TCP/UDP)、DoIP诊断、UDS诊断 (ISO 14229、ISO 15765)、XCP标定协议
- 编译工具链: 熟练使用GCC、Tasking等嵌入式编译器, 掌握Makefile构建脚本编写、Linker Script链接脚本配置、Git版本管理, 具备交叉编译环境和自动化构建系统搭建经验
- 诊断与标定协议: 熟悉UDS诊断协议 (ISO 14229 UDS、ISO 15765-2 TP)、XCP标定协议 (ISO 15031), 负责Dem (Diagnostic Event Manager) 和Dcm (Diagnostic Communication Manager) 模块配置, 具备DID、RID、DTC配置和诊断测试经验
- 调试与维测能力: 熟练使用Lauterbach Trace32、iSYSTEM winIDEA进行C代码级调试, 具备量产软件问题定位和维测能力增强设计经验, 熟悉JTAG、NEXUS、DAP等调试接口

技术技能矩阵

RTOS	AUTOSAR OS, OSEK/VDX
芯片架构	Infineon Tricore(AURIX TC3xx), Arm Cortex-M/R, Renesas RH850, NXP MPC
AUTOSAR CP	MCAL, BSW, RTE, SWC, OS配置
编译工具链	GCC, Tasking, Makefile, Linker Script, Git
通信协议	CAN/CAN-FD, LIN, SOME/IP, DoIP, UDS, XCP
调试工具	Lauterbach Trace32, iSYSTEM winIDEA, CANoe

工作经历

沃尔沃汽车（亚太）投资控股有限公司 Volvo Car (Asia Pacific) Investment Holding Co., Ltd.

中央计算平台集成主管工程师

2023 年 11 月 – 至今，中国上海

SPA3/GPA 高性能计算平台集成 | AUTOSAR OS 模块开发负责人

2023 年 11 月 – 2025 年 7 月

- ✓ **AUTOSAR OS 配置与优化**: 负责高性能计算平台HI(基于 Infineon TC397) 的AUTOSAR OS配置和优化, 设计任务调度策略 (Task优先级、Activation、Rate)、中断管理方案 (ISR2配置、ISR2 to Task通信)、资源管理策略 (Resource锁、Spinlock多核同步), 确保系统实时性和确定性要求
- ✓ **系统实时性分析**: 进行系统级实时性分析, 使用Trace32进行任务执行时间测量、中断延迟分析、CPU负载统计, 优化任务调度时序和优先级配置, 确保关键任务 (如制动、转向) 的 worst-case execution time (WCET) 满足实时性要求
- ✓ **多核同步与通信**: 负责Tricore多核架构下的核间通信 (Spinlock、MPU保护区域配置) 和同步机制设计, 配置Core 0/1/2的任务分配和OH (Owner Ship) 管理, 确保多核系统的数据一致性和实时性保障
- ✓ **AUTOSAR CP 基础软件配置**: 负责BSW模块配置和MCAL配置, 包括CanIf、LinIf、PduR、ComM、Dem、Dcm等基础软件模块, 完成ARXML配置和代码生成, 解决ECUExtract合规检查错误和配置冲突问题
- ✓ **编译工具链与构建系统**: 负责嵌入式C语言交叉编译环境搭建, 配置GCC和Tasking编译器, 编写Makefile构建脚本和Linker Script链接脚本, 优化编译选项以提升代码性能和减少Flash/RAM占用
- ✓ **诊断协议实现与测试**: 负责UDS诊断协议栈配置, 实现DID数据标识符、RID例行标识符、DTC诊断故障码的配置和管理, 使用CANoe进行诊断服务测试 (0x10/0x22/0x2E/0x19等), 支持量产软件的故障诊断和刷写功能
- ✓ **量产软件维测能力增强**: 参与量产软件的交付问题定位和分析, 设计维测能力增强方案, 包括Log存储机制、Assert断言检查、Watchdog监控、Fault Injection测试等, 提升软件问题定位效率
- ✓ **工具链开发**: 主导基于Python的yaml2arxml转换工具和SWC配置管理工具开发, 实现AUTOSAR配置文件的全流程自动化管理, 替代Davinci Developer核心功能, 显著提升配置效率

CI/CD 架构与工具链开发 | 流水线设计开发者

2025 年 8 月 – 至今

- ✓ **CI/CD 流水线架构与脚本开发**: 设计企业级CI/CD流水线系统, 基于Jenkins-Gerrit技术栈实现代码质量门禁系统, 开发Groovy脚本并集成静态检查工具, 确保代码质量合规
- ✓ **并发架构设计**: 设计主从Job并发执行架构, 使用多进程并发, 提升CI/CD流水线执行效率 30%
- ✓ **可配置化开发**: 设计YAML配置驱动测试框架, 支持同一个Jenkins Job的多版本pipeline脚本的动态加载和执行

科世达 (上海) 机电有限公司 KOSTAL (Shanghai) Mechatronic Co., Ltd.

车身域控制器开发工程师

2020 年 12 月 – 2023 年 11 月, 中国上海

车身域控制器集成负责人

2020 年 12 月 – 2023 年 11 月

- ✓ **AUTOSAR OS 配置与集成**: 负责车身域控制器的AUTOSAR OS配置和集成, 设计Task调度方案 (CAN TP周期任务、LIN调度表、Mode管理任务)、中断优先级分配、Alarm定时器配置, 确保车身域控制器的实时性要求
- ✓ **RTE 接口连接与代码生成**: 主导SWC间RTE接口设计和连接, 配置Sender-Receiver和Client-Server通信, 负责RTE代码生成和OS时序挂载, 确保Runnable实体正确调度
- ✓ **系统级调试与性能优化**: 使用iSYSTEM winIDEA进行C代码级调试, 通过Breakpoint、Watchpoint、Trace功能定位系统级问题, 分析任务执行时序和中断响应时间, 优化系统性能
- ✓ **软件集成与构建**: 负责车身域控制器软件集成, 维护Makefile构建脚本和GCC交叉编译环境, 优化编译配置以提升构建效率, 管理软件版本和需求追溯关系, 确保软件符合ASPICE流程要求
- ✓ **诊断模块开发**: 负责车身域控制器NVM模块开发, 实现SWC配置数据、诊断数据 (DID、RID、DTC) 的持久化存储, 使用CANoe进行诊断服务测试验证
- ✓ **质量管控与问题跟踪**: 作为技术接口人协调多个团队, 推动产品问题解决, 建立质量问题分派和跟踪机制, 确保项目按时交付
- ✓ **自动化测试工具开发**: 基于Python开发自动化测试脚本生成工具, 根据客户通信矩阵生成CANoe CAPL脚本和vTESTstudio配置, 构建自动化测试框架提升集成测试效率

AUTOSAR 车身控制器项目经验

2021 年 1 月 – 2023 年 8 月

- 长城汽车 - 欧拉好猫/黑猫系列KBCM项目 | 车身域控制器集成负责人
 - 主导AUTOSAR CP架构下的车身控制器集成开发, 负责OS任务调度优化和系统实时性保障, 符合ISO 26262功能安全要求
 - 建立安全关键系统的通信测试验证体系, 确保车身域控制器关键模块在ISO 26262 ASIL-D等级要求下的功能安全性
- 理想汽车 - 车和家系列KBCM项目 | 集成开发负责人
 - 负责新能源汽车车身控制器的AUTOSAR架构集成和功能安全验证
- 江西五十铃 - PEPS无钥匙进入系统 | 集成开发负责人
 - 主导车辆防盗安全系统的通信协议集成和测试验证, 确保PEPS系统满足ISO 26262 ASIL-B功能安全等级要求
- 宇通客车 - KBCM车身控制器项目 | 软件开发工程师
 - 负责商用车车身控制器的内灯模块SWC开发、单元测试和系统集成

教育背景

- 德国卡尔斯鲁厄理工学院 (KIT) 机电一体化及信息技术硕士 2017.04 – 2020.10
 - 深化方向: 工业自动化、机器人技术
 - 优秀毕业设计: 基于Python和深度学习的动态眼球追踪系统数据质量优化

- 河北工业大学 (211) 机械设计制造及其自动化学士 2012 年 9 月 – 2016 年 7 月
- 优秀毕业设计：人体工程学自动调节座椅

证书与其他

- 外语能力：英语（雅思：6.5），德语（TestDaf：16/C1）
- 爱好特长：中长跑、硬笔书法、无动力帆船
- 科世达 2022 年度优秀员工
- 科世达 AE 电子开发部颁奖大会 (2022) 及年会 (2023) 主持人
- 上海防疫期间驻守公司保障项目交付